



Tema 2

Oscilaciones

Mecánica

Doble grado en física computacional

Nuria Álvarez Crespo

Índice tema 2

1. Introducción oscilaciones y ondas
2. Ley de Hooke
3. Movimiento Armónico Simple (MAS)
 1. Energía del MAS
 2. Péndulo simple
4. Osciladores acoplados
 1. Modos normales
 2. Pulsaciones o latidos
5. Oscilaciones amortiguadas
 1. Subamortiguamiento
 2. Sobreamortiguamiento
 3. Amortiguamiento crítico
6. Oscilaciones forzadas y resonancia

1. Introducción oscilaciones y ondas

Para entender el mundo físico, desde el sonido que escuchas hasta la luz que ves, es fundamental distinguir entre **oscilaciones** y **ondas**. Aunque están íntimamente relacionadas, representan dos formas distintas de movimiento de la energía.

Oscilaciones

Una oscilación es un movimiento de vaivén respecto a una posición de equilibrio. Ocurre cuando un sistema es perturbado y una fuerza restauradora intenta devolverlo a su estado original.

El movimiento está confinado a un solo lugar en el espacio.

- Un péndulo de un reloj moviéndose de lado a lado.
- Una masa colgada de un resorte que sube y baja.



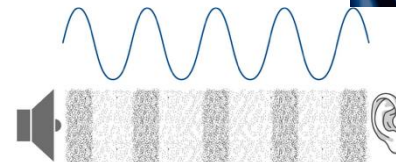
Ondas

Una onda es una perturbación que se propaga a través del espacio transportando energía pero sin transportar materia.

Una onda es una oscilación que viaja.

La perturbación se mueve de un punto A a un punto B, pero las partículas del medio solo oscilan en su lugar

- Las olas del mar
- El sonido

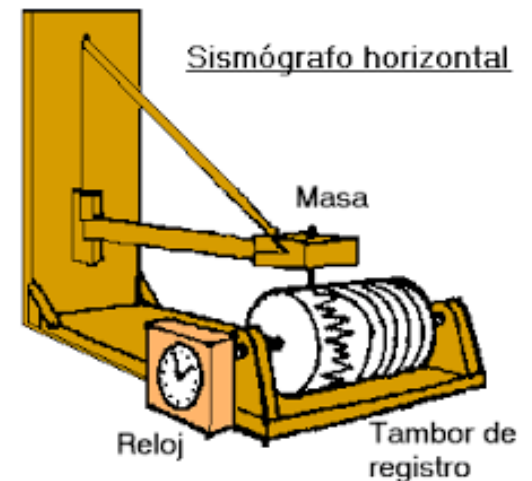
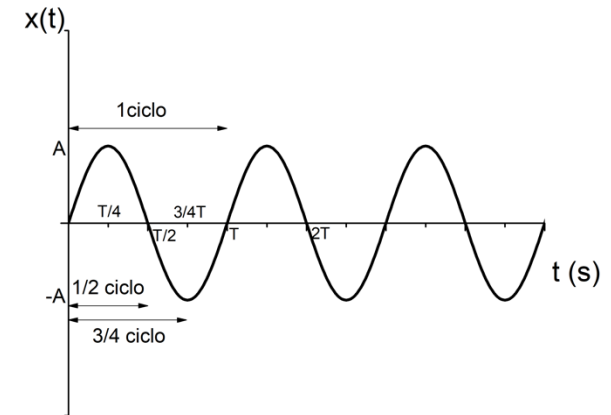


1. Introducción oscilaciones y ondas

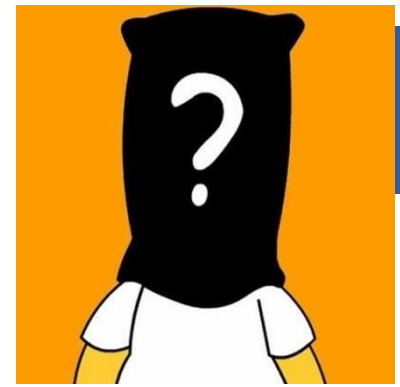
Si representamos una oscilación a lo largo del tiempo tenemos una onda

Conceptos fundamentales:

- **Cresta y Valle:** La cresta es el punto más alto de una onda, y el valle, el más bajo.
- **Periodo (T):** El tiempo que tarda en completarse un ciclo completo.
- **Frecuencia (f):** Ciclos por segundo (Hertz o Hercios, Hz): $f = \frac{1}{T}$
- **Amplitud (A):** La distancia máxima desde el punto de equilibrio. Determina la energía de la onda: una mayor amplitud implica mayor energía.
- **Longitud de onda (λ):** Distancia entre dos puntos consecutivos en fase, como dos crestas o dos valles en una onda



Robert Hooke (1635–1703) fue un científico, arquitecto y polímata inglés, llamado el "Leonardo de Inglaterra" por la variedad de sus contribuciones durante la Revolución Científica. Fue el primero en sugerir que Júpiter gira sobre su eje y describió la Gran Mancha Roja. Propuso una ley del inverso del cuadrado para la gravedad, lo que generó una amarga disputa de prioridad con Isaac Newton. Fue de los primeros en sugerir que los fósiles eran restos de organismos extintos y no simples "bromas de la naturaleza", adelantándose a teorías evolutivas posteriores.



2. Ley de Hooke

La Ley de Hooke es un principio fundamental en la física que describe la relación entre la fuerza aplicada a un resorte o muelle y la deformación resultante en el resorte.

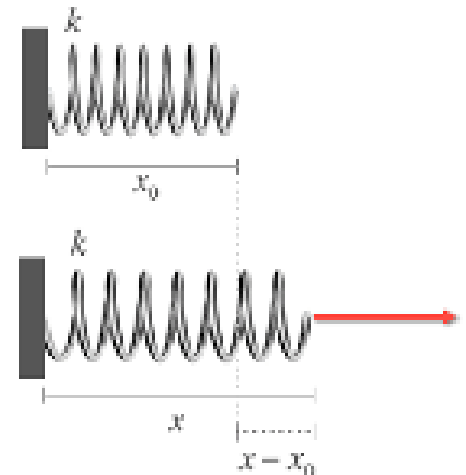
Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo elástico, como un muelle, el alargamiento (o compresión) que éste experimenta es directamente proporcional a la fuerza aplicada:

$$F = -k \cdot \Delta x$$

El signo - viene de que es una fuerza restaurativa, es decir, actúa en dirección contraria al movimiento.

Siendo k la constante elástica del muelle, que se mide en N/m, y Δx la variación en la longitud del muelle ($\Delta x = x - x_0$).

Ejemplo: Un muelle alcanza una longitud de 35 cm si tiramos de él con una fuerza de 225 N. Si tiramos con una fuerza de 420 N, la longitud es de 48 cm. ¿Cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza? ¿Cuál es el valor de la constante K del muelle?



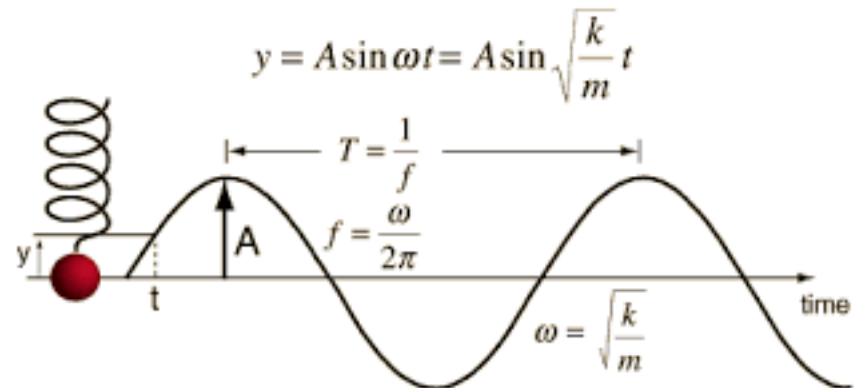
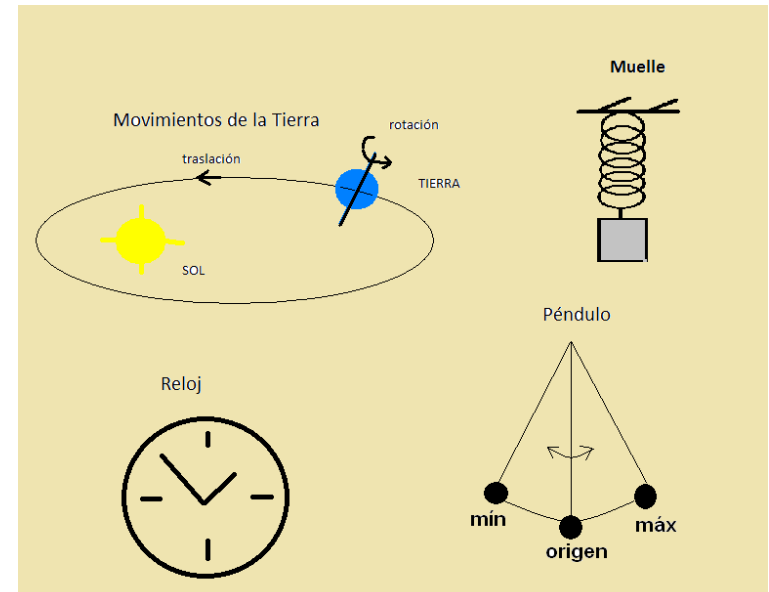
3. Movimiento armónico simple

Las oscilaciones se producen cuando se perturba un sistema y este pierde su posición de equilibrio estable.

- Péndulo de un reloj
- Cuerdas de instrumentos musicales
- Moléculas de aire en las ondas sonoras....

Si el **desplazamiento es pequeño**, estas son del tipo llamado armónico simple, la forma más básica de movimiento oscilatorio.

Ecuación de movimiento en un movimiento armónico simple*



3. Movimiento armónico simple

Existe relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular a velocidad constante*

- <https://www.geogebra.org/m/mbEhQRhQ>

3. Movimiento armónico simple

Ejercicio 1. Un bote se balancea arriba y abajo. El desplazamiento vertical del bote viene dado por:

$$y = 1,2 \text{ m} \left(\cos \frac{1}{2,0 \text{ s}} t + \frac{\pi}{6} \right)$$

- a) Determinar la amplitud, frecuencia angular, constante de fase, y periodo del movimiento.
- b) ¿Dónde se encuentra el bote en $t=1\text{s}$?
- c) Determinar la velocidad y la aceleración para t .
- d) Calcular los valores iniciales de la posición, la velocidad y la aceleración del bote

Ejercicio 2. Un objeto oscila con frecuencia angular $\omega = 8,0 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. En $t=0$, el objeto se encuentra en $x = 4 \text{ cm}$ con una velocidad inicial $v_x = -25 \text{ cm/s}$.

- a) Determinar la amplitud y la constante de fase para este movimiento.
- b) Escribir x en función del tiempo.

Ejercicio 3. La posición de una partícula viene dada por $x = 2,5 \cos(\pi t)$, donde x se expresa en metros y t en segundos.

- a) Determinar la velocidad y aceleración máximas de la partícula.
- b) Determinar el tiempo en que la velocidad y la aceleración son máximas.

Ejercicio 4. Una partícula se mueve sobre una circunferencia de radio 15 cm , dando una revolución cada 3 s .

- a) ¿Cuál es el módulo de la velocidad de la partícula?
- b) ¿Cuál es su velocidad angular?
- c) Escribir la ecuación para la componente x de la posición en función de t , suponiendo que está sobre el eje X positivo en el instante $t = 0$.

Ejercicio 5. Si una masa $m = 0,2 \text{ kg}$ se ata a un extremo de un muelle cuya constante recuperadora es $k = 80 \text{ N/m}$ y cuyo otro extremo está sujeto fijo, ¿cuál es la frecuencia angular, la frecuencia, y el periodo de sus oscilaciones? Si la posición y la velocidad iniciales son $x_0 = 0$ y $v_0 = 40 \text{ m/s}$, ¿cuáles son las constantes A y δ en la expresión $x(t) = A \cos(\omega t - \delta)$?

3.1 Energía del MAS

Cuando un objeto oscila con MAS, las energías cinética y potencial varían con el tiempo.

Energía potencial:

$$U = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2 (\omega t + \delta)$$

Energía cinética:

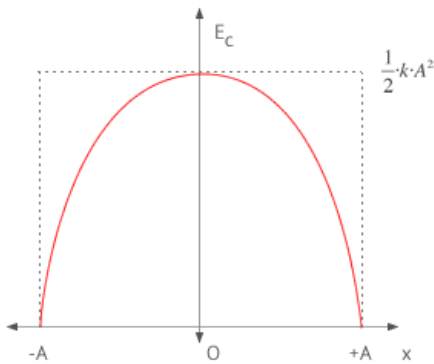
$$T = \frac{1}{2} k \dot{x}^2 = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2 (\omega t + \delta)$$

Energía mecánica:

$$E = \frac{1}{2} k A^2$$

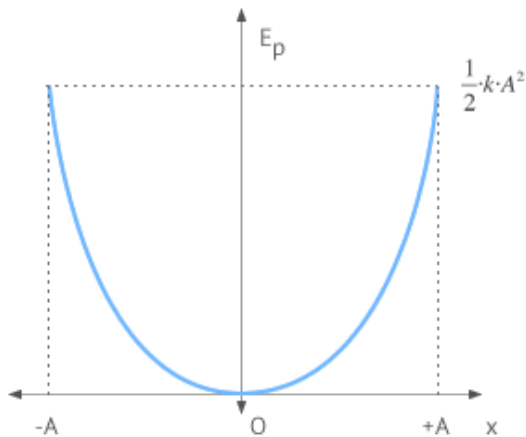
Ejemplo. Un objeto de 3 kg ligado a un muelle oscila con una amplitud de 4 cm y un periodo de 2 s. ¿Cuál es la energía total? ¿Cuál es el módulo máximo de la velocidad del objeto? ¿En qué posición el módulo de velocidad es igual a la mitad de su valor máximo?

3.1 Energía del MAS



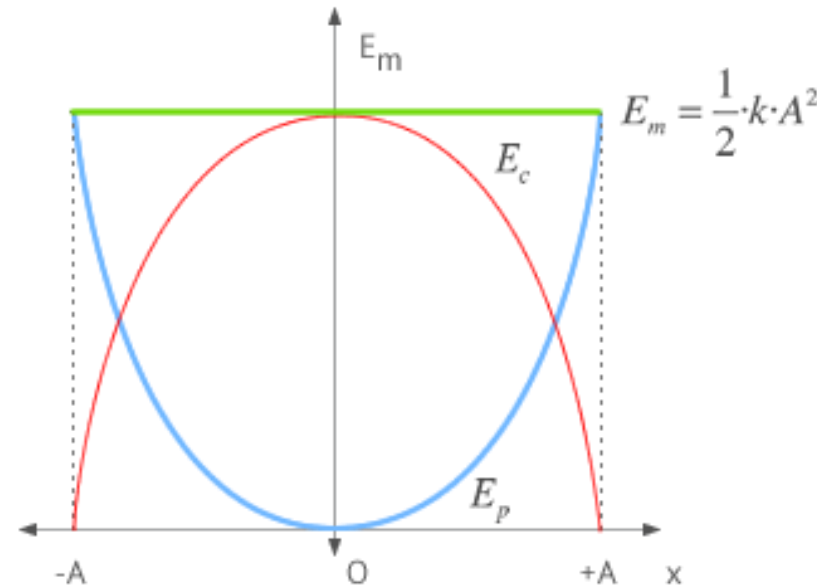
Gráfica E_c - x

la energía cinética en un oscilador armónico obtiene su valor más alto (máximo) en la posición de equilibrio y su valor más bajo (mínimo) en los extremos.



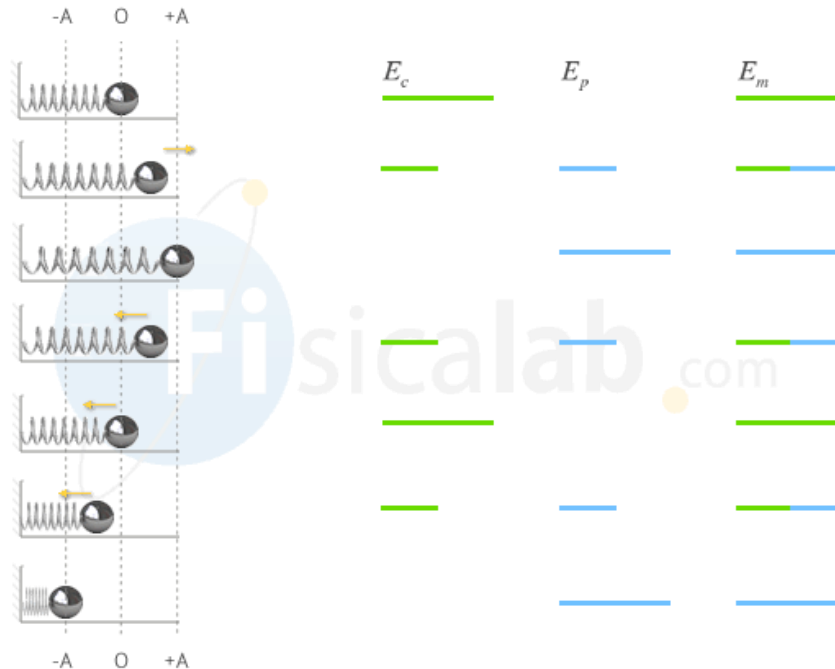
Gráfica E_p - x

la energía potencial en un oscilador armónico obtiene sus valores más altos (máximos) en los extremos del movimiento y su valor más bajo (mínimo) en la posición de equilibrio.



3.1 Energía del MAS

La suma de la energía cinética y la potencial en un movimiento armónico simple siempre es constante en cualquier instante de tiempo y en cualquier posición del cuerpo.



3.1 Energía del MAS

Ejercicio 1. Un sistema masa-resorte tiene una amplitud A . ¿En qué posición x (expresada en función de A) la energía cinética es exactamente igual a la energía potencial?

Ejercicio 2. Un bloque de $0,5 \text{ kg}$ está unido a un resorte de $k = 200 \text{ N/m}$. Se estira hasta una amplitud de 10 cm y se libera. Cuando el bloque está a 6 cm de la posición de equilibrio, calcula:

- a) La energía total.
- b) b) La energía potencial.
- c) c) La velocidad del bloque en ese punto.

Ejercicio 3. Si la posición de una partícula en MAS es $x = 1/2 A$, ¿qué porcentaje de la energía total es cinética y qué porcentaje es potencial?

3.2 Péndulo simple

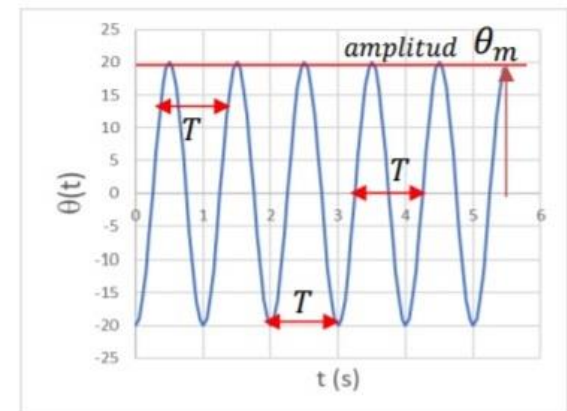
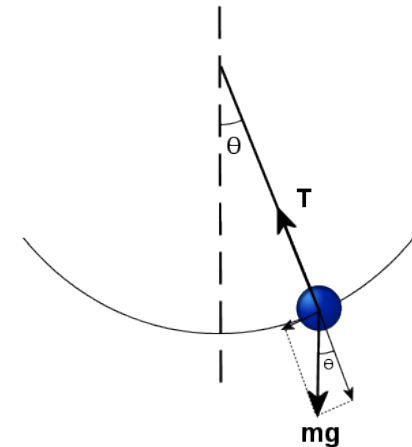
El péndulo simple es un sistema idealizado que nos permite estudiar las oscilaciones de manera pura. Se define como una masa puntual m suspendida de un hilo inextensible y sin masa de longitud L , que oscila bajo la influencia de la gravedad.

Cuando desplazamos la masa un ángulo pequeño desde su posición vertical (punto de equilibrio) y la soltamos, el péndulo comienza a oscilar*.

Periodo: $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

Ecuación movimiento: $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \delta)$

El periodo no depende de la masa. Un elefante y una hormiga en un columpio de la misma longitud tardarían lo mismo en completar una oscilación.



3.2 Péndulo simple

Oscilaciones de gran amplitud:

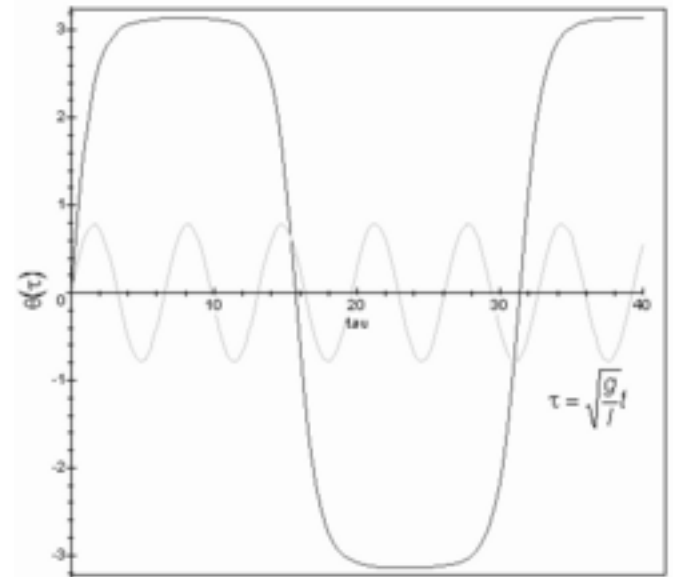
La ecuación diferencial ya no es una ecuación diferencial homogénea:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Esta ecuación no se puede resolver con funciones elementales

$$T = T_0 \left[1 + \frac{1}{2^2} \sin^2 \frac{1}{2} \theta_0 + \frac{1}{2^2} \left(\frac{3}{4} \right)^2 \sin^4 \frac{1}{2} \theta_0 + \dots \right]$$

- La fórmula real del periodo se expresa mediante una serie infinita (o una integral elíptica). Se usa una expansión en serie de Taylor donde **el periodo ya no es independiente de la amplitud**.
- En un péndulo de gran amplitud, el objeto pasa más tiempo en los extremos. Por lo tanto, **cuanto mayor es la amplitud, más lento es el péndulo** (el periodo aumenta).
- Para pequeñas oscilaciones la amplitud es casi senoidal, para amplitudes más grandes la oscilación ya no es senoidal.



Ejemplo: Un reloj de péndulo se calibra para que funcione con una precisión angular de $\theta_0 = 10^\circ$. Cuando la amplitud ha disminuido hasta ser muy pequeña, ¿el reloj se adelantará o se atrasará?

3.2 Péndulo simple

Ejercicio 1. Si el periodo de un péndulo de 70 cm es de 1,68 s, ¿cuál es el valor de g ?

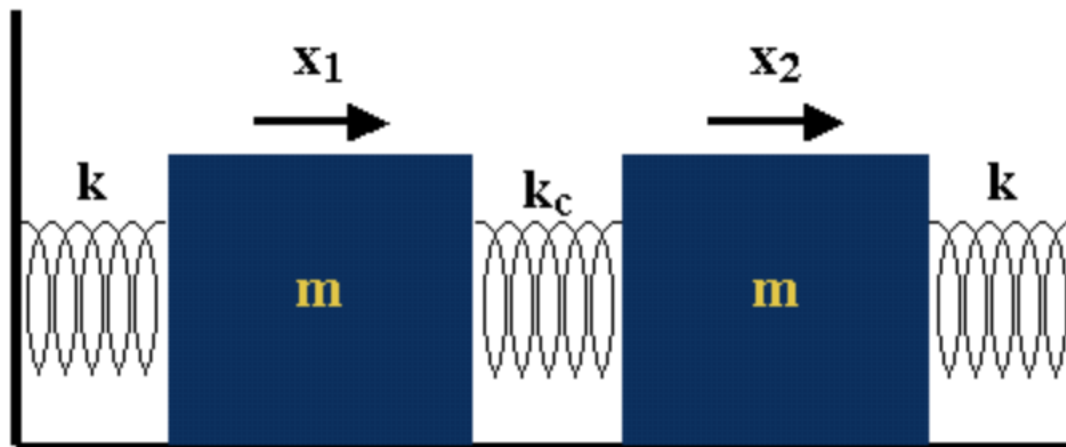
Ejercicio 2. Demostrar que la energía total de un péndulo simple que se mueve con oscilaciones de pequeña amplitud es $E = \frac{1}{2}mgL\theta_0^2$ (pista: usar la aproximación $\cos \theta = 1 - \frac{1}{2}\theta^2$ para ángulos pequeños).

Ejercicio 3. Un péndulo simple de longitud L se libera partiendo del reposo desde un ángulo θ_0 .

- a) Suponiendo que el péndulo realiza un MAS, determinar su velocidad lineal cuando pasa por $\theta = 0$ utilizando la aproximación de pequeñas oscilaciones.
- b) Considerando la conservación de la energía, determinar exactamente esta velocidad para cualquier ángulo y demuestra que con la aproximación para ángulos pequeños el resultado es el mismo que en el apartado anterior.
- c) Determinar la diferencia entre estos resultados para $\theta = 0,20$ rad y $L=1$ m, y para $\theta = 1,20$ rad

4. Osciladores acoplados

Cuando dos osciladores (como dos péndulos o dos masas con muelles) están unidos, la energía no se queda en uno solo, sino que **fluye de un lado a otro**. El movimiento de uno depende directamente de la posición y velocidad del otro. **Acoplamiento: las ecuaciones diferenciales de cada masa dependen de la otra***.



El muelle central ejerce fuerzas iguales y de sentido contrario sobre cada una de las partículas.

4. Osciladores acoplados. Modos normales

El movimiento de 2 osciladores acoplados se considera como la superposición de 2 modos normales de oscilación con frecuencias propias:

- **Modo simétrico (en fase):** Las dos masas se mueven como si fueran una sola. El muelle que las une no trabaja (no se estira ni se encoge).

$$\omega_a = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad x_a = \cos(\omega_a t + \delta_a)$$

- **Modo antisimétrico (en oposición):** Las masas se mueven en direcciones contrarias. El muelle central se estira y encoge al máximo, lo que aumenta la fuerza y, por tanto, la frecuencia.

$$\omega_b = \sqrt{\frac{2k_c + k}{m}}, \quad x_b = \cos(\omega_b t + \delta_b)$$

4. Osciladores acoplados. Pulsaciones o latidos

En $t=0$ mueves la partícula 1: $x_1(0) = 2A$, $x_2(0) = 0$:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= 2A \cos(\Omega t) \cos(\omega_{prom} t) \\x_2(t) &= 2A \sin(\Omega t) \sin(\omega_{prom} t)\end{aligned}$$

$\Omega = \frac{\omega_b - \omega_a}{2}$: frecuencia de la envolvente o pulsación. Quién tiene la oscilación.

$\omega_{prom} = \frac{\omega_b + \omega_a}{2}$: frecuencia de la oscilación rápida

La primera masa empieza a oscilar, pero su amplitud va bajando. La segunda masa, que estaba quieta, empieza a ganar movimiento. Llega un momento en que la primera se detiene por completo y la segunda tiene toda la energía. Luego el proceso se invierte. Esto ocurre porque estás activando ambos modos normales a la vez. **Como tienen frecuencias distintas, se produce una interferencia constructiva y destructiva: pulsaciones.**

4. Osciladores acoplados

Ejercicio 1. Un sistema consta de dos partículas idénticas de masa m , conectadas a paredes rígidas mediante muelles de constante elástica k . Ambas masas están acopladas entre sí por un muelle central de constante k_c . En el instante $t = 0$, la partícula 1 se desplaza una distancia $2A$ de su posición de equilibrio y se suelta desde el reposo, mientras que la partícula 2 se mantiene inicialmente en su posición de equilibrio y en reposo.

Calcule el tiempo mínimo τ que debe transcurrir para que la partícula 1 se detenga por completo y la partícula 2 alcance su amplitud máxima (transferencia completa de energía).

Si el muelle de acoplamiento es muy débil ($k_c \ll k$), demuestre que el tiempo de transferencia τ puede aproximarse mediante:

$$\tau \approx \frac{\pi}{k_c} \sqrt{mk}$$

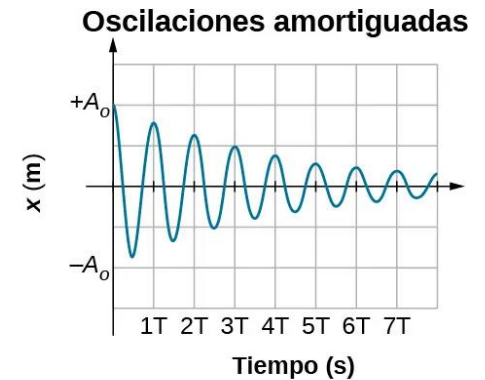
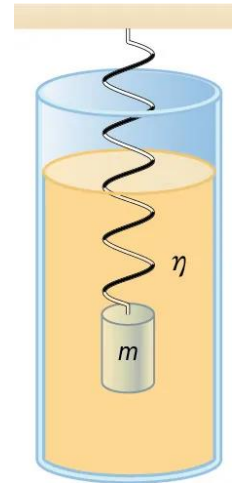
Ejercicio 2. En un piano, cada nota del registro medio y agudo es producida por el golpe de un macillo sobre un grupo de dos o tres cuerdas (masa de cada cuerda 10 gramos), que deberían estar afinadas a la misma frecuencia. Supongamos un modelo simplificado de dos cuerdas acopladas (Partículas 1 y 2) a través del puente del piano (que actúa como el muelle de acoplamiento k_c). Constante elástica de la cuerda (tensión): $k = 4.000 \text{ N/m}$. Constante de acoplamiento del puente: $k_c = 40 \text{ N/m}$ (un acoplamiento débil, típico de instrumentos de madera).

- Calcula la frecuencia natural del modo simétrico y del modo antisimétrico en Hercios (Hz).
- Calcula la frecuencia de la envolvente Ω (en rad/s) y la frecuencia de los "latidos" o latencias de energía que escucharía el afinador.
- Si el pianista pulsa la tecla de modo que inicialmente solo la cuerda 1 recibe el impacto del macillo ($x_1(0) = 5 \text{ mm}$), ¿cuánto tiempo tardará la cuerda 2 en alcanzar su vibración máxima por primera vez?
- Si un afinador profesional considera que un "latido" es perceptible si ocurre más de una vez por segundo ($f > 1 \text{ Hz}$), ¿es este instrumento aceptable o necesita ser reajustado?

5. Oscilaciones amortiguadas

En la realidad, un muelle que está oscilando acaba haciendo cada vez oscilaciones más pequeñas y parándose, debido al rozamiento con el medio: **movimiento amortiguado**. Tipos de amortiguamiento:

- **Sobreamortiguado:** Si el medio es muy viscoso, el amortiguamiento es tan grande que ni siquiera podrá realizar una oscilación completa, y se moverá a la posición de equilibrio con velocidad que se aproxima a cero cuanto más se acerca a esa posición de equilibrio.
 - Muelle en miel
- **Subamortiguado:** Amortiguamiento es débil y va parando poco a poco.
 - Niño en un columpio de un parque:
- **Amortiguamiento crítico:** Transición entre subamortiguado y sobreamortiguado. Cuando la fuerza de amortiguamiento es lo suficientemente grande como para evitar oscilaciones, pero no mayor de lo necesario para hacer que el sistema regrese a su posición de equilibrio en el menor tiempo posible sin sobrepasarla. **No hay oscilaciones:** La masa nunca cruza su posición de equilibrio. **Regresa a la posición de equilibrio en el menor tiempo posible** sin sobrepasarla.
 - Los amortiguadores de los coches son de este tipo para evitar oscilaciones innecesarias.



5. Oscilaciones amortiguadas

Ecuación de movimiento solución general oscilador amortiguado*:

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[C_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} + C_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} \right]$$

Parámetro de extinción(Hz):

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

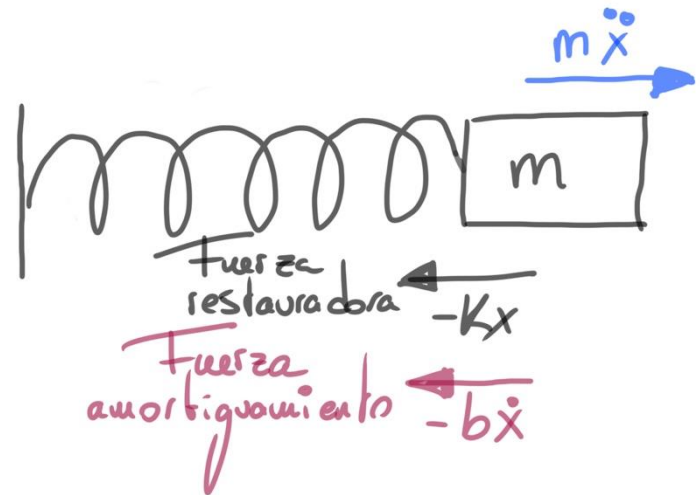
b: constante amortiguamiento del medio

Frecuencia natural del sistema. Es la frecuencia a la que oscilaría si no hubiese una fuerza resistiva presente:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

(Si $\beta = 0$ no hay amortiguamiento y esta es la solución del MAS)

Esta es la solución general del oscilador amortiguado. Ahora la resolveremos viendo caso por caso.



5.1 Oscilaciones amortiguadas: subamortiguamiento

Ecuación movimiento subamortiguado:

$$\beta < \omega_0$$

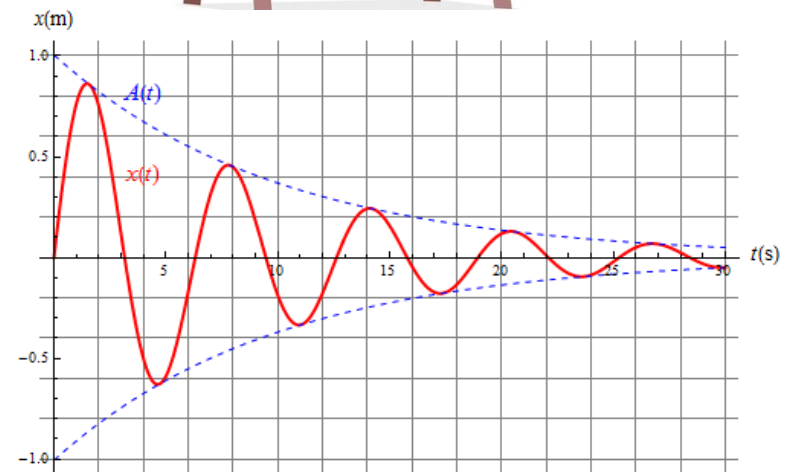
$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t - \delta)$$

Amplitud va disminuyendo con el tiempo:

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$

A_0 : amplitud máxima

ω_1 : la frecuencia del oscilador
subamortiguado



5.1 Oscilaciones amortiguadas: subamortiguamiento

Energía oscilador subamortiguado:

Aproximación pequeñas oscilaciones: $\omega_1 \sim \omega_0$

$$E = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

E_0 : energía amplitud máxima (si no hubiera amortiguamiento)

$\tau = \frac{m}{b}$: constante de tiempo. Es el tiempo necesario para que la energía disminuya un factor e^{-1}

Un oscilador amortiguado se suele describir por su **factor de calidad**:

$$Q = \omega_0 \tau$$

Que se relaciona con la pérdida de energía por ciclo:

$$\left(\frac{\Delta E}{E} \right)_{\text{ciclo}} = \frac{T}{\tau} = \frac{2\pi}{Q}$$



5.2 Oscilaciones amortiguadas: sobreamortiguamiento

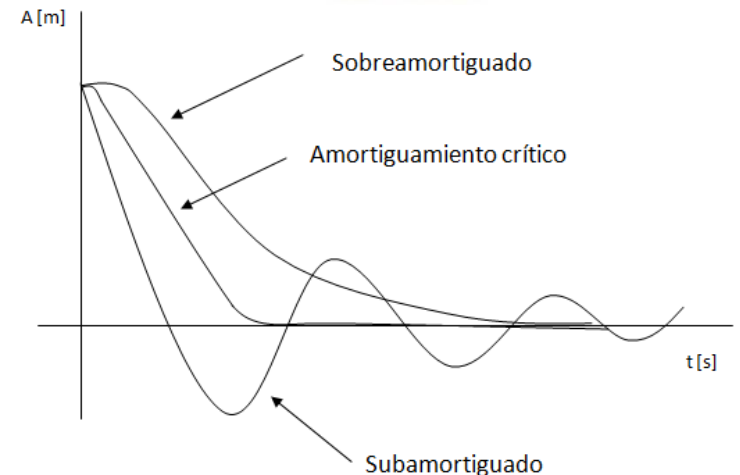
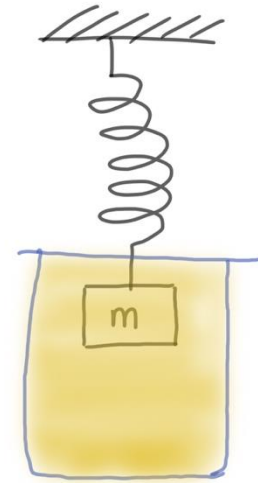
Ecuación movimiento sobreamortiguado:

$$\beta > \omega_0$$

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[C_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} + C_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} t} \right]$$

Amplitud va disminuyendo con el tiempo:

Vuelve al origen cuando $t \rightarrow \infty$



5.3 Oscilaciones amortiguadas: amortiguamiento crítico

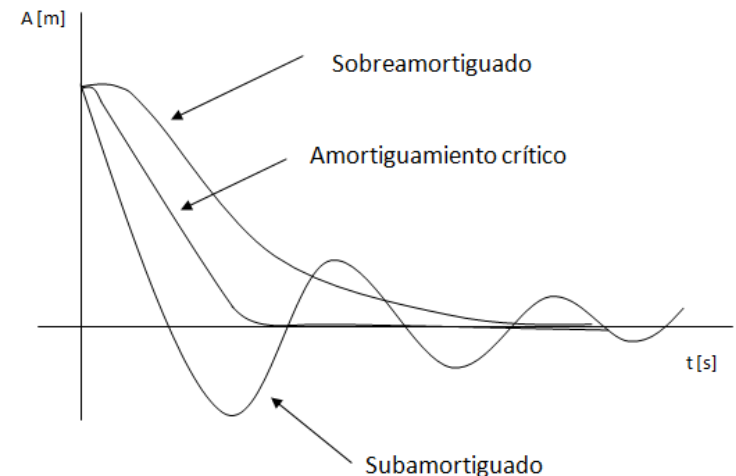
Frontera entre movimiento subamortiguado y sobreamortiguado

$$\beta = \omega_0$$

$$x(t) = e^{-\beta t}[C_1 + C_2 t]$$

Regresa a la posición de equilibrio en el menor tiempo posible sin sobrepasarla

$b_c = 2m\omega_0 = 2\sqrt{mk}$: constante de amortiguamiento crítico



5. Oscilaciones amortiguadas

Ejercicio 1. La masa suspendida de un automóvil es la que no incluye las ruedas, ejes, frenos, etc. Un coche tiene una masa suspendida de 1100 kg, y una masa no suspendida de 250 kg. Si se quitan los amortiguadores, el coche empieza a oscilar con 1 Hz de frecuencia. ¿Cuánto vale la constante de amortiguamiento de cada uno de los cuatro amortiguadores si el coche, con los amortiguadores puestos, debe volver a la situación de reposo tras el mínimo número de oscilaciones?

Ejercicio 2. Cuando se pulsa la nota "do" del piano (262 Hz), la mitad de su energía se pierde en 4 segundos.

- a) ¿Cuál es el tiempo de extinción?
- b) ¿Cuál es el factor Q de esa cuerda de piano?
- c) ¿Cuál es la pérdida de energía relativa por ciclo?

Ejercicio 3. Se ha establecido que cuando la Tierra vibra tiene un periodo de 54 min y un factor Q de aproximadamente 400, y que después de un gran terremoto, la Tierra "tiembla" (se produce una vibración continua) durante dos meses.

- a) Determinar el porcentaje de energía de vibración perdida debido a las fuerzas de amortiguamiento en cada ciclo.
- b) Demostrar que después de n periodos, la energía es $E_n = (0,984)^n E_0$, siendo E_0 la energía inicial de vibración de un terremoto.
- c) ¿Cuál es la energía al cabo de 2 días dada en función de E_0 ?

Ejercicio 4. Mimas, una de las lunas de Saturno, es golpeada por un pequeño asteroide, generando una serie de ondas sísmicas de baja frecuencia que hacen que la luna entera "suene" como una campana durante un tiempo prolongado. Un equipo de sismólogos espaciales en la Estación de Observación de Saturno (EOS) registra estas vibraciones, y determinan que la vibración de Mimas tiene un periodo de oscilación de 120 minutos y un factor de calidad de 250. Después del impacto, Mimas "tiembla" durante 25 días.

- a) Determina el porcentaje de energía de vibración perdida debido a las fuerzas de amortiguamiento en cada ciclo de oscilación.
- b) Demuestra que, después de n periodos de oscilación, la energía E_n es una fracción constante K de la energía inicial E_0 , es decir, $E_n = K E_0$. ¿Cuál es la energía al cabo de 5 días (dada en función de E_0)?
- c) Si el equipo de la EOS observara que un impacto mucho más grande generara vibraciones con el mismo periodo, pero con un factor Q significativamente menor (por ejemplo, 100), ¿qué implicaría esto sobre las propiedades internas de Mimas o sobre el tipo de ondas generadas?

5. Oscilaciones amortiguadas. Problemas extra

Ejercicio 5. Un objeto de 2 kg de masa está sujeto en la parte superior de un muelle vertical que está anclado en el suelo. La longitud natural del muelle es de 8 cm, y la longitud del muelle cuando el objeto está en equilibrio es de 5 cm. Cuando el objeto está en reposo en su posición de equilibrio, se le da un impulso hacia abajo con un martillo, de forma que la velocidad inicial es de 0.3 m/s. Calcular la altura máxima con respecto al suelo a la que se eleva el objeto; el tiempo que tardará el objeto en alcanzar la altura máxima por primera vez; la velocidad mínima que debe darse al objeto para que el muelle no tenga compresión en un instante dado.

(Sol.: 6.7 cm; 0.26 s; 0.542 m/s)

Ejercicio 6. Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se atan a los dos extremos de un muelle de constante elástica k y se hacen oscilar. Demostrar que la frecuencia de oscilación de este sistema es $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$, donde $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ se llama masa reducida del sistema.

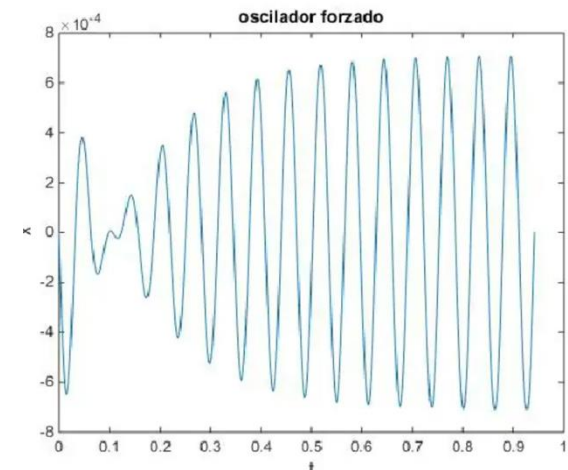
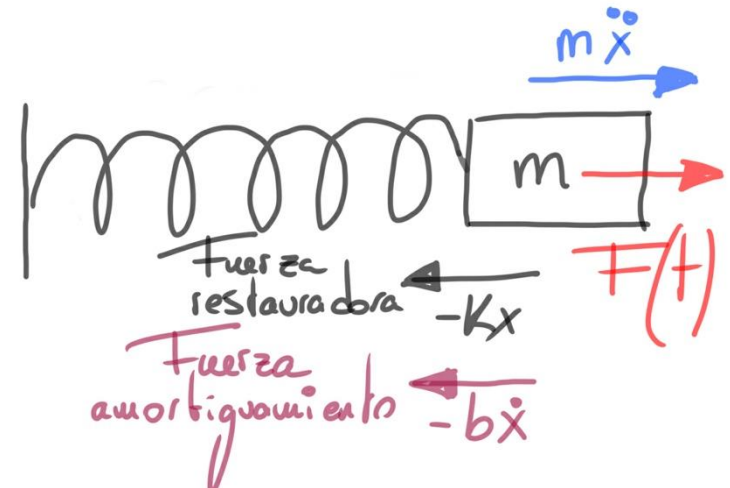
(Sol.: 0.4 s.)

<https://www.geogebra.org/m/sdWNE3DS>

6. Oscilaciones forzadas y resonancia

- Para **mantener un sistema amortiguado oscilando**, tenemos que suministrar energía al sistema. Un niño en un columpio. Esto es un oscilador forzado (estudiaremos las oscilaciones forzadas en un sistema subamortiguado $\beta < \omega_0$).
- Si se introduce energía en el sistema a un ritmo mayor del que se disipa, la energía aumenta con el tiempo, y el movimiento aumenta de amplitud.
- Si la energía se introduce al mismo ritmo que se disipa, la amplitud permanece constante con el tiempo. En este caso **el oscilador está en estado estacionario**. La amplitud y la energía en un sistema estacionario dependen de la amplitud del sistema impulsor y de su frecuencia.
- La fuerza introducida también debe ser oscilatoria:

$$f(t) = f_0 \cos \omega t$$





6. Oscilaciones forzadas y resonancia

Nomenclatura frecuencia angular:

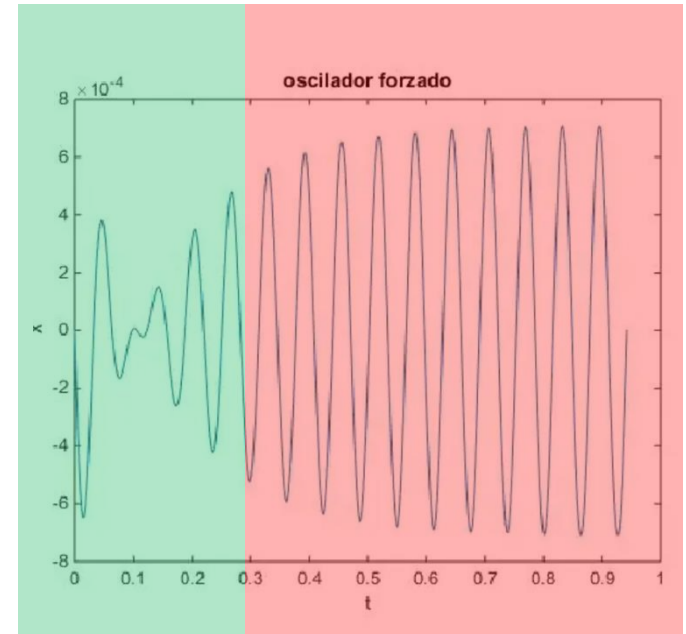
- ω_0 : Frecuencia natural del sistema, frecuencia a la que oscilaría si no hubiera amortiguamiento
- ω_1 : Frecuencia de amortiguamiento
- ω : Frecuencia fuerza externa

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta) + A_{tr} e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t - \delta)$$

Término estacionario

Término transitorio. Solo afecta los primeros ciclos, tras los cuales se desprecia

Cuando se comienza a forzar el oscilador, el movimiento es complejo. Al cabo de un periodo transitorio, se alcanza un estacionario en el que el cuerpo oscila con la misma frecuencia de la fuerza externa aplicada.



6. Oscilaciones forzadas y resonancia

Se desprecia el término transitorio y solo nos quedamos con el término estacionario:

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta)$$

Donde la amplitud:

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

Y el desfase:

$$\delta = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

La amplitud (y la energía) de un oscilador forzado depende de la frecuencia de la fuerza externa. Vamos a sacar diferentes conclusiones de estas ecuaciones*

6. Oscilaciones forzadas y resonancia

Resonancia.

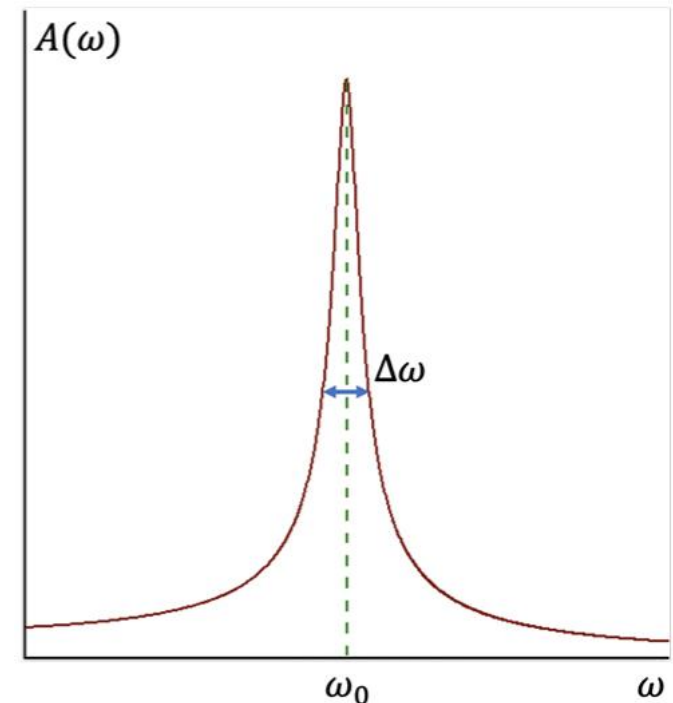
Si la frecuencia de la fuerza externa es próxima a la frecuencia natural del sistema ω_0 , la amplitud del movimiento crece. Este fenómeno se llama resonancia, y la frecuencia ω_0 es la **frecuencia de resonancia**.

La amplitud máxima: $A_{max} = \frac{f_0}{2\beta\omega_0}$

A menor β , mayor amplitud y la curva se hace más estrecha. Anchura completa a mitad de máximo (Full Width Half Max): $FWHM = 2\beta$

Factor de calidad: $Q = \frac{\omega_0}{2\beta}$

Q grande → resonancia estrecha. Un buen sistema de resonancia necesita una curva lo más estrecha posible.



6. Oscilaciones forzadas y resonancia

La máquina de resonancia magnética genera un campo magnético muy intenso, que hace que los átomos de hidrógeno se alineen con ese campo gracias a su spin. No se alinean perfectamente: empiezan a precesar, es decir, a girar como una peonza.

La máquina manda ondas de radio a la frecuencia de resonancia de esos átomos y empiezan a vibrar intensamente, absorben energía. Al apagar la onda, vuelven a su estado inicial. Al hacerlo, emiten energía en forma de señal de radio.

Esa señal es la que detecta la máquina. No todos los tejidos se comportan igual. El agua, la grasa, el músculo... cada uno tiene unos tiempos distintos, y eso permite reconstruir imágenes muy detalladas.



6. Oscilaciones forzadas y resonancia

Ejercicio 1. Verificar que el parámetro de extinción $\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ para un oscilador sobreamortiguado disminuye cuando β aumenta. Interpreta el resultado y esboza su comportamiento para $\omega_0 < \beta < \infty$

Ejercicio 2. Un muelle sin masa cuelga del techo verticalmente y sin carga. Se le sujeta una masa en el extremo inferior y se suelta. Después de un segundo, ¿dónde se encuentra la masa relativa a su posición de reposo, teniendo en cuenta que alcanza el reposo a 0,5 m por debajo del punto de liberación y que el movimiento está críticamente amortiguado?

Ejercicio 3. Un oscilador amortiguado pierde el 3,5% de energía durante cada ciclo. ¿Cuántos ciclos tienen que transcurrir antes de que se disipe la mitad de su energía? ¿Cuál es el factor Q? Si la frecuencia natural es 100 Hz, ¿cuál es la anchura de la curva de resonancia cuando el oscilador se ve forzado exteriormente?

Ejercicio 4. Un objeto de 2 kg oscila sobre un muelle de constante $k=400$ N/m. La constante de amortiguamiento es $b= 2$ kg/s. Está forzado por una fuerza sinusoidal de valor máximo 10N y frecuencia angular 10 rad / s. ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones? Si se varía la frecuencia de la fuerza impulsora, ¿a qué frecuencia se producirá la resonancia? Hallar la amplitud de las vibraciones en la resonancia. ¿Cuál es la anchura de la curva de resonancia?

Ejercicio 5. Un oscilador sin amortiguamiento tiene un periodo de 1 segundo. Si añadimos amortiguamiento débil, encontramos que la amplitud de oscilación cae un 50% en un periodo τ_1 . ¿Cómo es β comparada con ω_0 ?

6. Oscilaciones forzadas y resonancia

Ejercicio 6. Un objeto de masa 1,5 kg situado sobre un muelle de constante $k = 600 \text{ N/m}$ pierde el 3% de su energía en cada ciclo. El sistema viene impulsado por una fuerza sinusoidal con un valor máximo $F_0 = 0,5 \text{ N}$. ¿Cuál es el factor de calidad? ¿Cuál es la frecuencia angular de resonancia? ¿Cuál es la amplitud en la resonancia? ¿Cuál es la amplitud del movimiento si $\omega = 19 \text{ rad/s}$?

Ejercicio 7. Una niña de 20 kg está balanceándose en un columpio, con un movimiento armónico con constante $k = 500 \text{ N/m}$. La niña se balancea y está cansada, así que deja de impulsarse con sus piernas. El rozamiento con el aire frena el balanceo de la niña, con una fuerza $F_{\text{frenado}} = -4 * \dot{x}$.

- La niña está jugando y quiere saber cuántas veces el columpio subirá y bajará antes de que la energía de su movimiento se reduzca al 10% de lo que era al principio.
- Ahora, su padre empieza a empujar el columpio con una fuerza $F(t) = 20N * \cos(\omega_f t)$. ¿Con qué frecuencia debe empujar su padre para que el columpio se mueva con la mayor amplitud posible?
- Su padre es un poco torpe, y solo es capaz de empujar a $\omega_f =$. Compara las amplitudes de resonancia y la amplitud a la que su padre consigue empujar a su hija.

Ejercicio 8. Una plataforma de masa despreciable está unida a un resorte de constante elástica $k = 500 \text{ N/m}$ y oscila en dirección vertical. Un bloque de masa $m = 2 \text{ kg}$ descansa sobre la plataforma y se mueve con ella sin separarse. Existe un amortiguamiento proporcional a la velocidad con coeficiente $b = 4 \text{ kg/s}$.

- ¿Qué tipo de amortiguamiento es? Siendo la amplitud inicial de las oscilaciones 0,5 m y la fase 0, escribe la ecuación que describe su movimiento.
- ¿Cuántos ciclos tarda en perder el 90% de su energía?
- Se somete al sistema a una fuerza externa de la forma: $F(t) = F_0 \cos(\omega_f t)$, con $F_0 = 20 \text{ N}$. Determina la frecuencia de resonancia ω_f del sistema y su amplitud en resonancia. ¿Cuál es el factor de calidad?